

Projektdagbok - Jaime Lavalle

Beskrivning av projekt, **Habit Tracker** är en Android-app som hjälper användare att skapa och följa sina dagliga vanor. I appen kan man lägga till, redigera och ta bort vanor, vilket innebär att den innehåller full **CRUD-funktionalitet**.

Alla vanor visas i en lista där varje vana har en **checkbox** som används för att markera om vanan är genomförd för dagen. När en vana markeras sparas detta i databasen tillsammans med dagens datum.

Checkboxen gäller bara för **dagens completion**, vilket betyder att den automatiskt återställs nästa dag. Appen räknar också en **streak**, alltså hur många dagar i rad användaren har genomfört vanan. Om man missar en dag bryts streaken och börjar om från början.

Appen är byggd i **Kotlin** och använder **Room-databas** för att spara data lokalt så att vanorna finns kvar även när appen stängs. Projektet är strukturerat enligt **MVVM-arkitektur** med Repository, ViewModel och DAO för att separera logik, datalager och användargränssnitt.

Syftet med projektet var att bygga en fungerande Android-app som demonstrerar **databashantering, CRUD-operationer och MVVM apparkitektur**.

Appens funktionalitet

Appen innehåller **CRUD-funktionalitet** (Create, Read, Update, Delete) för vanor.

Create: Användaren kan skapa nya habit genom att ange:

- namn på vanan
- en beskrivning

Den nya habit sparas i databasen och visas direkt i listan.

Read: Alla skapade habit visas i en lista på huvudskärmen.

Varje rad innehåller:

- habit name
- description
- checkbox för dagens completion
- streak (antal dagar i rad)

Update: Användaren kan redigera en habit genom att ändra namn eller beskrivning.

Delete: En habit kan tas bort helt från listan och databasen.

Checkbox och daglig completion

Varje vana har en **checkbox** som representerar om vanan är genomförd **för den aktuella dagen**.

Logiken är:

- När användaren klickar på checkboxen sparas en completion i databasen.
- Completion registreras tillsammans med dagens datum.
- Checkboxen representerar alltså **completion only for today**.

Automatisk reset varje dag: När en ny dag börjar:

- checkboxen visas automatiskt som **unchecked**
- tidigare completion ligger kvar i databasen som historik

Det innebär att användaren måste markera vanan igen varje dag för att fortsätta sin streak.

Streak-system: Appen räknar automatiskt hur många dagar i rad användaren har genomfört en vana.

Metodreflektion

Projektet genomfördes med en agil metodik där Scrum användes som övergripande ramverk. Även om vissa medlemmar i gruppen var sjukskrivna under delar av projektet och vi därför inte kunde använda Scrum-metodiken fullt ut, kunde vi i början av arbetet etablera en tydlig struktur genom att definiera projektets mål, diskutera User Stories och planera vilken funktionalitet applikationen skulle innehålla. Detta gav oss en stabil grund att arbeta utifrån och gjorde det möjligt att genomföra projektet framgångsrikt.

Scrums arbetssätt, som bygger på sprintar och en iterativ arbetsprocess, visade sig vara väl lämpat för projektets karaktär eftersom design och prototyputveckling ofta kräver flexibilitet och möjligheten att snabbt göra förändringar. Samtidigt visade projektet att agil metodik ställer höga krav på intern kommunikation och tydlig dokumentation. I början saknades tydliga rutiner för rapportering, vilket begränsade metodens effektivitet. När gruppen senare etablerade tydligare arbetsrutiner, möten och kommunikation (vad har vi gjort och vad vi håller på), förbättrades både samordningen och kvaliteten på resultaten. Erfarenheterna från projektet visar därför att agil metodik fungerar väl för design- och utvecklingsprojekt, men att den kräver att samarbetsprocesser och kommunikationsstrukturer är tydligt etablerade redan från start.

Vi hade en Scrummaster som främjade samarbete och såg till att teamet levererar. Alla medlemmar klarade sina uppgifter och levererade så gott det går.

Jag jobbade med följande User Stories:

- Add habits, View a list of all my habits
- Mark habit as completed

- Streaks & progress ➔ in Progress
- Refactor FindViewById to ViewBinding

Utvecklingen var inte felfri; mycket testning, forskning och felsökning hjälpte mig att lära mig och bättre förstå Android-tekniken.

Framtida projekt

Om projektet hade genomförts på nytt finns flera utvecklingsområden som skulle kunna förbättra arbetsprocessen. För det första bör en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning definieras redan innan projektets första sprint startar. Detta skulle minska risken för överlappande arbetsmoment och säkerställa att varje gruppmedlem har en tydligt avgränsad uppgift. Slutligen bör kommunikationsrutiner fastställas tidigt. Genom dessa förbättringar kan kommande projekt genomföras med högre effektivitet och färre initiala hinder.

Lärdomar

En viktig lärdom är att tydlig kommunikation och gemensamma arbetsrutiner är avgörande för att lyckas med gruppbaseade designprojekt, särskilt när flera personer arbetar parallellt med samma kod project och konflikt kan skapas när allt mergas. En annan lärdom är att agil metodik fungerar effektivt när projektet kräver täta iterationer och kontinuerlig anpassning efter förbättringar. Projektet visade också att tekniska verktyg – såsom Android Studio, Figma Github och Office 365 Teams– kan bidra till hög produktivitet, men att deras effektivitet beror på hur de integreras i teamets arbetsprocesser.

Sammanfattningsvis kan projektet ses som lyckat. Vi levererade en fungerande prototyp av appen, lärde oss att arbeta bättre tillsammans och de utmaningar vi stötte på gav värdefulla erfarenheter som vi kan ta med oss in i framtida projekt.

Länkar:

Github Mitt branch : jlav/

<https://github.com/ibrahimjasim/Habit-tracker/tree/jlav/habit-mark-completed-viewbinding>

Figma:

figma.com/design/Wv66CeUGTrBJW0REzH2NOB/Untitled?node-id=0-1&t=ThpY0sFZ2S3SjeSQ-0